GenAI 보안 아키텍처

AWS 기반 생성형 AI 플랫폼의 보안 설계

2026.03.19

Jesam Kim

Solutions Architect
Amazon Web Services

Agenda

01	GenAI 보안 개요	생성형 AI 환경의 보안 과제
02	데이터 프라이버시	데이터 격리 및 암호화
03	보안 서비스 비교	네트워크 / 앱 / 데이터 계층
04	보안 프로세스 플로우	요청 → 검증 → 응답 흐름
05	아키텍처 설계	종합 보안 아키텍처
06	요약 및 권장사항	핵심 보안 권고

01 데이터 프라이버시와 보호

데이터 프라이버시 및 격리

고객 데이터 보호 원칙

고객 데이터는 **모델 학습에 사용되지 않음** - Amazon Bedrock 의 핵심 보안 약속

모든 추론 데이터는 **고객별 격리** 상태로 선택한 AWS 리전에 유지

PrivateLink 를 통한 Bedrock 과 VPC 간 프라이빗 연결

KMS 고객 관리형 키로 전송 중 및 저장 시 암호화 적용

보안 계층별 서비스 비교

보안 계층	주요 서비스	역할	GenAI 적용
네트워크	VPC, PrivateLink, WAF	네트워크 격리 / 필터링	Bedrock 프라이빗 접근
인증 / 인가	IAM, Cognito, Identity Center	접근 제어 / 인증	모델 호출 권한 관리
데이터 보호	KMS, Macie, S3 암호화	암호화 / 데이터 분류	프롬프트 / 응답 암호화
위협 탐지	GuardDuty, Inspector, Detective	이상 탐지 / 취약점 분석	비정상 API 호출 감지
감사 / 로깅	CloudTrail, Security Hub, Config	로그 수집 / 규정 준수	모델 호출 감사 추적

핵심 : 다계층 보안 (Defense-in-Depth) 으로 GenAI 워크로드의 모든 계층을 보호

GenAI 요청 보안 처리 흐름

1

사용자 인증

Cognito / SSO

→

2

권한 검증

IAM Policy

→

3

입력 검증

Bedrock Guardrails

→

4

모델 추론

PrivateLink 경유

→

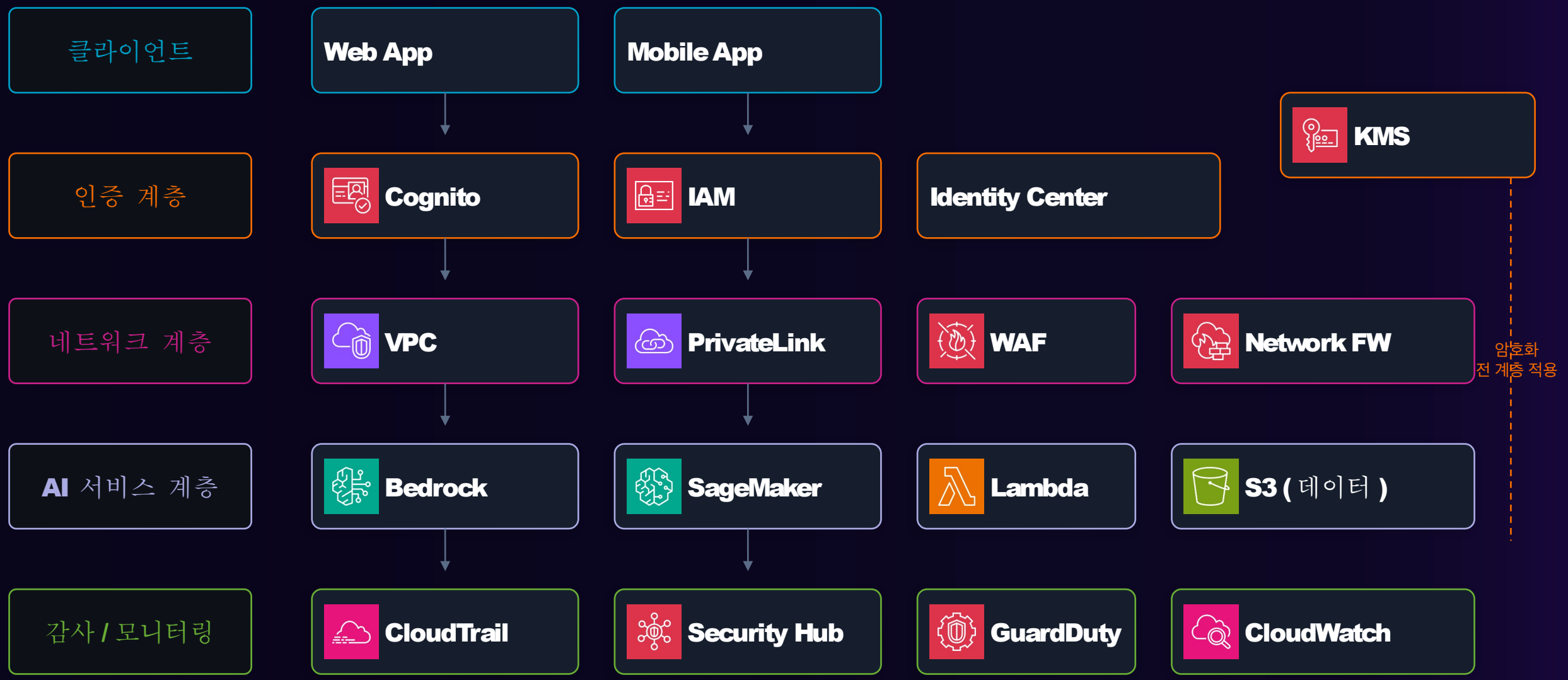
5

감사 로깅

CloudTrail

모든 요청은 **인증 → 인가 → 검증 → 처리 → 감사** 5 단계를 거쳐 안전하게 처리됩니다

GenAI 보안 아키텍처 설계



Thank you!

감사합니다

Jesam Kim

jesamkim@amazon.com

Solutions Architect
Amazon Web Services